

北京邮电大学 2018-2019 学年第一学期

《数学分析（上）》期末考试试题（A）

考试注意事项：

学生必须将答题内容写在答题纸上，写在试题纸上一律无效

一. 填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数 $F(x)$ ，则 $\underline{\hspace{2cm}}$. (单选题)

(A) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积；(B) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续；

(C) $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导；(D) $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 不定积分 $\int x^2 \ln x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $F(x) = \int_{\sin x}^1 \frac{t}{1-t^2} dt$ ，则 $F'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$. (要化简)

7. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + e^{x-1} - 3}{x-1} = -3$ ，则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xdx}{1+x^2}$ 是 $\underline{\hspace{2cm}}$. (填收敛还是发散)

10. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y^3 + x}$ 的满足条件 $y(0) = 1$ 的特解为_____.

二 (12 分). (1) 确定 a, b 的值, 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = 1$.

(2) 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c x e^{2x} dx$, 求 c .

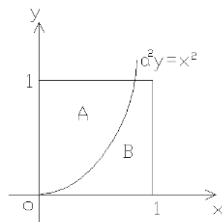
三 (12 分). (1) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0 \end{cases}$. 求 $\int_0^2 f(x-1) dx$.

(2) 求心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta), a > 0$ 的面积。

四 (18 分) 设函数 $f(x) = \sqrt[3]{6x^2 - x^3}$, (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值; (2) 求曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间和拐点; (3) 求曲线 $y = f(x)$ 的所有渐近线。

五 (8 分). 曲线 $a^2 y = x^2, 0 < a < 1$ 将右图中边长为 1

的正方形分成 A, B 两部分. (1) 求 A 绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积; (2) 求 B 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积。



六 (10 分). 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 不等式 $\tan x > x + \frac{x^3}{3}$ 成立。

七 (10 分). 求微分方程 $y'' + y = x + 2 \cos x$ 的通解。

北京邮电大学 2018-2019 学年第一学期

《数学分析（上）》期末考试试题（A）参考解答

考试注意事项：学生必须将答题内容写在答题纸上, 写在试题纸上一律无效

一. 填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 答：0

2. 答： $\frac{1}{\ln 2}$

3. 答：C

4. 答： $-\frac{1}{12}$

5. 答： $\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C$

6. 答： $-\tan x$

7. 答： $f'(1) = -4$

8. 答： $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{12} \pi$

9. 答：发散

10. 答： $x = \frac{y}{2}(y^2 - 1)$

二 (12 分). (1) 确定 a, b 的值, 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = 1$ 。

解：由洛必达法则 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x}}}{b - \cos x} = 1$,

因为上式分子为 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量,

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (b - \cos x) = 0, b = 1$ 。

$$\text{此时 } I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x}}}{1 - \cos x} = \frac{1}{\sqrt{a}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} = \frac{2}{\sqrt{a}} = 1,$$

所以 $a = 4$.

$$(2) \text{ 已知 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c x e^{2x} dx, \text{ 求 } c.$$

$$\text{解: 左边} = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{x+c}{x-c} - 1 \right) \right\} = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{2c}{x-c} \right) \right\} = e^{2c}.$$

$$\begin{aligned} \text{右边} &= \frac{1}{2} \left[x e^{2x} \Big|_{-\infty}^c - \int_{-\infty}^c e^{2x} dx \right] \\ &= \int_{-\infty}^c x e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^c x d e^{2x} = \frac{1}{2} \left(c e^{2c} - \frac{1}{2} e^{2c} \right) = \left(\frac{c}{2} - \frac{1}{4} \right) e^{2c} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } e^{2c} = \frac{1}{2} \left(c e^{2c} - \frac{1}{2} e^{2c} \right) = \left(\frac{c}{2} - \frac{1}{4} \right) e^{2c}, \text{ 得 } c = \frac{5}{2}.$$

$$\text{三 (12 分). (1) 函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0 \end{cases} \text{ . 求函数 } \int_0^2 f(x-1) dx.$$

$$\text{解: 令 } t = x-1, \text{ 则 } \int_0^2 f(x-1) dx = \int_{-1}^1 f(t) dt$$

$$= \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^t} dt + \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = I_1 + I_2.$$

$$I_1 = \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^t} dt \stackrel{x=e^t}{=} \int_{e^{-1}}^1 \frac{1}{x(1+x)} dx = \int_{e^{-1}}^1 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx$$

$$= \left[\ln x - \ln(1+x) \right] \Big|_{e^{-1}}^1 = \ln(e+1) - \ln 2$$

$$I_2 = \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+t) \Big|_0^1 = \ln 2$$

$$\text{所以原积分 } I = I_1 + I_2 = \ln(e+1) - \ln 2 + \ln 2 = \ln(e+1).$$

(3) 求心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ 的面积。

$$\begin{aligned} \text{解: } A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi \rho^2 d\theta = \int_0^\pi a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= a^2 \int_0^\pi \left(1 + 2\cos \theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= a^2 \left[\theta + 2\sin \theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^\pi = \frac{3}{2} \pi a^2. \end{aligned}$$

四 (18 分, 每问 6 分) 设函数 $f(x) = \sqrt[3]{6x^2 - x^3}$, (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值; (2) 求曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间和拐点; (3) 求曲线 $y = f(x)$ 的所有渐近线。

解 函数在其定义域 $D = (-\infty, +\infty)$ 上连续。

$$(1) \quad f'(x) = x(4-x)(6x^2 - x^3)^{-\frac{2}{3}} = \frac{4-x}{\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{(6-x)^2}},$$

令 $f'(x) = 0$ 得驻点 $x = 4$, 点 $x = 0, x = 6$ 为导数不存在点。列表如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 4)$	4	$(4, 6)$	6	$(6, +\infty)$
$f'(x)$	-	∞	+	0	-	∞	-
$f(x)$	↓	极小	↑	极大	↓	非极值	↓

极大值 $f(4) = 2\sqrt[3]{4}$. 极小值 $f(0) = 0$.

$$(2) \quad f''(x) = -\frac{8}{x^{\frac{4}{3}} \cdot (6-x)^{\frac{5}{3}}},$$

当 $x = 0, x = 6$ 时, $f''(x)$ 不存在。列表如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 6)$	6	$(6, +\infty)$
$f''(x)$	-	不存在	-	不存在	+
$f(x)$	凸	非拐点	凸	拐点	凹

拐点为 $(6, f(6)) = (6, 0)$.

(3) 曲线 $y = f(x)$ 的无水平渐近线和铅直渐近线。

$$\text{考虑极限 } a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{6x^2 - x^3}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{6}{x}} - 1 = -1.$$

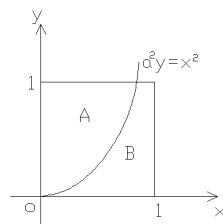
$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} [\sqrt[3]{6x^2 - x^3} - x] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2}{\sqrt[3]{(6x^2 - x^3)^2} - x \cdot \sqrt[3]{6x^2 - x^3} + x^2} = 2. \end{aligned}$$

曲线有一条斜渐近线 $y = -x + 2$.

五(8分). 曲线 $a^2 y = x^2$, $0 < a < 1$ 将图中边长为 1 的正方形

分成 A、B 两部分. (1) 求 A 绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积; (2) 求 B 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积。

解: 曲线与正方形的交点为 $(a, 1)$. ——1 分



(1) 图形 A 绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积:

$$V_A = \int_0^1 \pi x^2 dy = \int_0^1 \pi a^2 y dy = \frac{\pi a^2}{2}.$$

(2) 图形 B 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积分为两个部分:

$$V_B = \int_0^a \pi y^2 dx + \int_a^1 \pi y^2 dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^a \pi \left(\frac{x^2}{a^2} \right)^2 dx + \int_a^1 \pi 1^2 dx \\
 &= \pi \left(1 + \frac{a}{5} \right).
 \end{aligned}$$

六(10分).证明:当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 不等式 $\tan x > x + \frac{x^3}{3}$ 成立。

证明: 设 $f(x) = \tan x - x - \frac{x^3}{3}$, $f(0) = 0$

$$f'(x) = \sec^2 x - 1 - x^2 = \tan^2 x - x^2$$

$$f''(x) = \sec^2 x - 1 - x^2 = 2 \tan x \sec^2 x - 2x$$

$$= 2 \left(\frac{\tan x}{\cos^2 x} - x \right) > 2(\tan x - x)$$

令 $g(x) = \tan x - x$, 有 $g'(x) = \sec^2 x - 1 > 0$, 所以 $g(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单

调增加, 故 $g(x) = \tan x - x > g(0) = 0$.

从而 $f''(x) > 0$, 所以, $f'(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格单调增加,

即 $f'(x) > f'(0) = 0$, 有 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格单调增加, 即

$$f(x) > f(0) = 0.$$

所以 $\tan x - x - \frac{x^3}{3} > 0$, 即 $\tan x > x + \frac{x^3}{3}$.

七(10分).求微分方程 $y'' + y = x + 2 \cos x$ 的通解.

解：特征方程： $r^2 + 1 = 0, r = \pm i$.

齐次方程的通解为 $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$

因为 $\lambda = 0$ 不是方程的特征根，故设对应于 $f_1(x) = x$ 的特解为：

$$y_1^* = ax + b, \text{ 代入方程可得： } y_1^* = x.$$

因为 $\lambda = i$ 是方程的特征根，故设对应于 $f_2(x) = 2 \cos x$ 的特解为：

$$y_2^* = x(c \sin x + d \cos x),$$

$$\text{则 } y_2^{*'} = (d - cx) \sin x + (c + dx) \cos x, y_2^{*''} = -2c \sin x + 2d \cos x,$$

$$\text{代入方程可得： } y_2^* = x \sin x.$$

所以非齐次方程的通解为： $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x + x \sin x$.

其中 c_1, c_2 为任意常数。